

수학 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 두 실수 a, b 가 $2^a = 3, 2^b = 5$ 를 만족시킬 때, $\log_6 45$ 를 a, b 로 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $\frac{2a+b}{a+1}$ ② $\frac{a+2b}{a+1}$ ③ $\frac{2a+b}{a+b}$ ④ $\frac{a+b}{2a+1}$ ⑤ $\frac{2a+b}{b+1}$

[기본] 2 $\sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[4]{a^{-1}} = \sqrt[6]{a^k}$ 가 1이 아닌 양수 a 에 대하여 항상 성립할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

[기본] 3 1보다 큰 실수 x 에 대하여 $\log_2 x + \log_x 4 = 3$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 곱을 구하시오.

[기본] 4 2 이상 9 이하의 자연수 n 에 대하여 $\sqrt[n]{2^{n+2}}$ 이 무리수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

[기본] 5 1보다 큰 두 실수 a, b 가

$$\log_a b - \log_b a = \frac{8}{3}$$

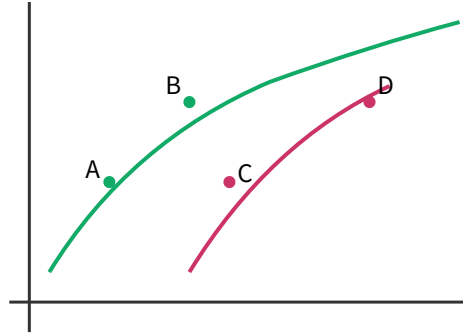
을 만족시킬 때, $\log_a b$ 의 값을 구하시오.

[기본] 6 어떤 방사성 물질의 시각 t (년)에서의 질량 $M(t)$ 는 처음 질량 M_0 에 대하여

$$M(t) = M_0 \cdot 2^{-\frac{t}{30}}$$

로 주어진다. 이 물질의 질량이 처음 질량의 $\frac{1}{8}$ 이 되는 데 걸리는 시간을 p 년, 처음 질량의 $\frac{1}{4}$ 에서 $\frac{1}{32}$ 로 줄어드는 데 걸리는 시간을 q 년이라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

[기본] 7 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 두 점 A, B와 곡선 $y = \log_2(x - 3)$ 위의 두 점 C, D가 있다. 두 점 A, C의 y 좌표는 모두 1이고, 두 점 B, D의 y 좌표는 모두 2이다. 사다리꼴 ABDC의 넓이를 구하시오.



[기본] 8 1보다 큰 두 자연수 m, n 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log_2 m + \log_2 n = 6$

(나) $\log_m 2 \times \log_n 2$ 의 값이 유리수이다.

이때 $m + n$ 의 최댓값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com